SERI BELAJAR KIMIA FISIKA

03

Teori Kuantum pada Gerak Translasi

Partikel bebas, kotak kuantum,
dan penerobosan penghalang

Konsep, penurunan rumus, grafik,
contoh hitungan, dan pembahasan soal.

Berdasarkan bahan kuliah IGMA Sanjaya
Dengan pengayaan untuk latihan kajian mandiri
Edisi susun ulang dan koreksi / Oktober 2026

Tentang modul ini

Modul 2 membahas fungsi gelombang, operator, dan persamaan Schrödinger. Modul 3 menggunakan perangkat tersebut untuk menyelesaikan model gerak translasi: partikel bebas, partikel di dalam kotak satu sampai tiga dimensi, sumur berhingga, dan penghalang potensial.

Alur utama mengikuti *003 Kimia Kuantum modul 3 revisi 02042016.pdf*. Contoh dan penurunan diperluas agar setiap rumus mempunyai makna, syarat berlaku, dan cara penggunaan yang jelas. Bagian aplikasi membahas elektron π terkonjugasi, soal 20 pada *lat ujian.pdf*, serta hubungan ukuran dengan energi pada titik kuantum.

Tujuan belajar

1. Menjelaskan mengapa energi partikel bebas dapat kontinu, sedangkan kotak menghasilkan tingkat diskret.
2. Menurunkan fungsi gelombang dan energi kotak 1D, 2D, serta 3D.
3. Menghitung peluang posisi, simpul, degenerasi, dan energi transisi.
4. Menggunakan pengisian elektron untuk memperkirakan celah HOMO–LUMO pada model sederhana.
5. Membedakan keadaan terikat dengan ekor penetrasi dan proses tunneling melalui penghalang.
6. Menghitung koefisien transmisi serta memahami batas pendekatannya.

Cara menggunakan

Baca penurunan kotak 1D lebih dahulu karena menjadi dasar kotak 2D dan 3D. Gunakan ringkasan rumus untuk mengulang, bukan sebagai pengganti pemahaman syarat batas. Kerjakan latihan sebelum membaca pembahasan.

Batas model

Kotak kuantum adalah model ideal. Prediksi panjang gelombangnya merupakan perkiraan berdasarkan massa, ukuran, potensial, dan pengisian yang dipilih. Angka hasil model tidak otomatis sama dengan puncak spektrum molekul nyata.

Daftar isi

1 Peta model dan notasi 1

2 Partikel bebas dan spektrum kontinu 2

3 Kotak satu dimensi: penurunan lengkap 4

4 Probabilitas dan nilai harapan dalam kotak 8

5 Transisi energi dan penyerapan cahaya 10

6 Kotak dua dimensi 11

7 Kotak tiga dimensi 13

8 Elektron pi dalam molekul terkonjugasi 14

9 Ukuran partikel dan titik kuantum 17

10 Sumur potensial berhingga 18

11 Penerowongan kuantum 21

12 Ringkasan rumus dan strategi 24

13 Latihan mandiri 25

14 Pembahasan latihan 27

15 Koreksi sumber dan rujukan 30

1 Peta model dan notasi

Gerak translasi berkaitan dengan perubahan posisi. Dalam teori kuantum, yang dicari bukan lintasan klasik, melainkan fungsi gelombang dan hasil pengukuran yang mungkin. Bentuk potensial menentukan batas gerak dan jenis spektrum energi.

Model	Potensial	Ciri utama
Partikel bebas	Konstan di seluruh ruang	Energi kontinu pada ruang tak terbatas
Kotak tak hingga	Nol di dalam; tak hingga di luar	Tingkat diskret, tidak ada ekor luar
Sumur berhingga	Dasar lebih rendah daripada bagian luar	Jumlah keadaan terikat berhingga
Penghalang berhingga	Daerah potensial tinggi di antara dua daerah bebas	Refleksi dan transmisi; tunneling jika $E < V_0$

Notasi yang digunakan

L, L_x, L_y, L_z adalah ukuran kotak; d adalah lebar penghalang; V_0 adalah tinggi penghalang atau kedalaman relatif sumur. k menyatakan bilangan gelombang sudut, sedangkan κ adalah konstanta peluruhan. Huruf n adalah bilangan kuantum positif untuk kotak.

Fungsi ruang ditulis ψ dan fungsi lengkap ditulis $\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$ untuk keadaan stasioner. Rapat probabilitas adalah $|\psi|^2$, sedangkan probabilitas pada suatu daerah adalah integral kerapatan tersebut.

Tetapan untuk contoh

$h = 6{,}6261 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$; $\hbar = h/(2\pi) = 1{,}0546 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$; $m_e = 9{,}1094 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$; $c = 2{,}9979 \times 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

$1\,\mathrm{eV} = 1{,}6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}$; $1\,\mathrm{nm} = 10^{-9}\,\mathrm{m}$; $1\,\text{Å} = 10^{-10}\,\mathrm{m}$. Semua perhitungan dasar memakai mekanika nonrelativistik, kecuali contoh yang secara khusus membahas elektron cepat.

2 Partikel bebas dan spektrum kontinu

2.1 Menurunkan energi gelombang bidang

Ambil $V = 0$ dan massa m. Dalam satu dimensi,

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}. \tag{3.1}$$

Coba solusi $\Psi = Ae^{i(kx-\omega t)}$. Turunan waktunya $-i\omega\Psi$ dan turunan kedua ruangnya $-k^2\Psi$. Substitusi memberi

$$E = \hbar\omega = \frac{\hbar^2k^2}{2m}, \qquad p = \hbar k. \tag{3.2}$$

Karena $k = 2\pi/\lambda_{\mathrm{dB}}$,

$$p = \frac{h}{\lambda_{\mathrm{dB}}}, \qquad \lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{h}{p}. \tag{3.3}$$

Faktor yang benar pada hubungan de Broglie adalah h, bukan $\hbar$, jika panjang gelombang dinyatakan sebagai jarak satu siklus.

2.2 Mengapa energinya tidak diskret?

Di seluruh garis tidak ada dinding yang memaksakan panjang tertentu memuat jumlah bulat setengah gelombang. Bilangan k dapat bervariasi kontinu, sehingga $E(k)$ juga kontinu. Untuk energi positif pada 1D, $+k$ dan $-k$ memberi energi sama tetapi momentum berlawanan. Ini merupakan degenerasi dua arah, tanpa menghitung spin.

Dalam tiga dimensi, $E = \hbar^2(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)/(2m)$. Banyak arah vektor $\mathbf{k}$ mempunyai besar yang sama; karena itu degenerasi arah tidak cukup disebut “dua” untuk semua dimensi.

Fungsi bidang dan normalisasi

e^{ikx} tidak mempunyai norma berhingga di seluruh garis. Ia digunakan sebagai keadaan eigen umum. Keadaan partikel terlokalisasi dibangun sebagai paket gelombang, atau gelombang bidang dinormalisasi pada kotak periodik sebagai alat matematis.

2.3 Paket gelombang dan kondisi batas

Paket bebas dapat dibentuk dari superposisi

$$\Psi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} a(k) e^{i[kx - \omega(k)t]}\, \mathrm{d}k. \tag{3.4}$$

Sebaran $a(k)$ berarti momentum tidak tunggal. Untuk paket sempit dalam k, kecepatan grupnya $v_g = \mathrm{d}\omega/\,\mathrm{d}k = \hbar k/m$, sesuai kecepatan nonrelativistik partikel.

Jika digunakan interval periodik sepanjang L, syarat $\psi(x+L) = \psi(x)$ menghasilkan $k = 2\pi j/L$, $j \in \mathbb{Z}$. Diskretnya k pada model periodik berasal dari syarat batas, bukan dari potensial nol saja. Saat L sangat besar, jarak antar-k mendekati nol.

Contoh 1. Elektron pada laju 0,80c

Soal ini memerlukan relativitas. Gunakan

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{5}{3}, \qquad p = \gamma m_e v.$$

$$\begin{aligned} p &= 3{,}64 \times 10^{-22}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}, \\ \lambda_{\mathrm{dB}} &= \frac{h}{p} = 1{,}82 \times 10^{-12}\,\mathrm{m}, \\ K &= (\gamma - 1) m_e c^2 = 5{,}46 \times 10^{-14}\,\mathrm{J} \\ &\approx 341\,\mathrm{keV}. \end{aligned}$$

Rumus $K = p^2/(2m)$ dan $p = mv$ tidak memadai pada laju ini. Hasil tersebut menjawab latihan sumber tentang elektron $0{,}8c$ tanpa memaksakan persamaan nonrelativistik di luar daerah berlakunya.

Gelombang materi berbeda dari cahaya

Gelombang bebas pada persamaan Schrödinger adalah amplitudo probabilitas materi, bukan gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang de Broglie h/p berbeda dari panjang gelombang foton transisi $hc/\Delta E$.

3 Kotak satu dimensi: penurunan lengkap

3.1 Potensial dan syarat batas

Untuk kotak dengan dinding di $x = 0$ dan $x = L$,

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L, \\ \infty, & x \le 0 \text{ atau } x \ge L. \end{cases} \tag{3.5}$$

Fungsi gelombang bernilai nol di luar dan pada dinding. Di dalam kotak persamaan ruangnya

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi. \tag{3.6}$$

Untuk $E > 0$, definisikan $k^2 = 2mE/\hbar^2$. Solusinya

$$\psi(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx). \tag{3.7}$$

Syarat $\psi(0) = 0$ memberi $B = 0$. Syarat $\psi(L) = 0$ memberi $A\sin(kL) = 0$. Agar fungsi tidak identik nol, harus berlaku

$$kL = n\pi, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{3.8}$$

Nilai $n = 0$ menghasilkan fungsi nol dan tidak dapat dinormalisasi. Nilai negatif tidak menghasilkan keadaan baru karena hanya membalik tanda sinus, yaitu fase global.

3.2 Tingkat energi

Substitusi $k = n\pi/L$ menghasilkan

$$\boxed{E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2h^2}{8mL^2}.} \tag{3.9}$$

Syarat batas memilih nilai k tertentu dan menghasilkan kuantisasi energi. Walaupun potensial nol di dalam, sistem tidak sama dengan partikel bebas di seluruh garis karena dinding membatasi domain.

Dua bentuk rumus yang setara

Jika memakai $\hbar$, pembilangnya memuat $\pi^2\hbar^2$ dan penyebut $2mL^2$. Jika memakai h, penyebutnya $8mL^2$. Menukar h dengan $\hbar$ tanpa faktor 2π mengubah hasil.

3.3 Normalisasi dan bentuk lengkap

Untuk $\psi_n = A\sin(n\pi x/L)$,

$$\begin{aligned} 1 &= |A|^2 \int_0^L \sin^2(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x \\ &= |A|^2 \left[\frac{x}{2} - \frac{L}{4n\pi}\sin(2n\pi x/L)\right]_0^L \\ &= |A|^2 \frac{L}{2}. \end{aligned}$$

Pilih $A = \sqrt{2/L}$, sehingga

$$\boxed{\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}} \quad (0 < x < L). \tag{3.10}$$

Di luar kotak $\psi_n = 0$. Keadaan lengkap adalah

$$\Psi_n(x,t) = \psi_n(x) e^{-iE_n t/\hbar}. \tag{3.11}$$

Modulus faktor fase waktu sama dengan satu; kerapatannya tidak berubah pada keadaan eigen ini. Himpunan fungsi memenuhi

$$\int_0^L \psi_m^* \psi_n \,\mathrm{d}x = \delta_{mn}. \tag{3.12}$$

3.4 Panjang gelombang di dalam kotak

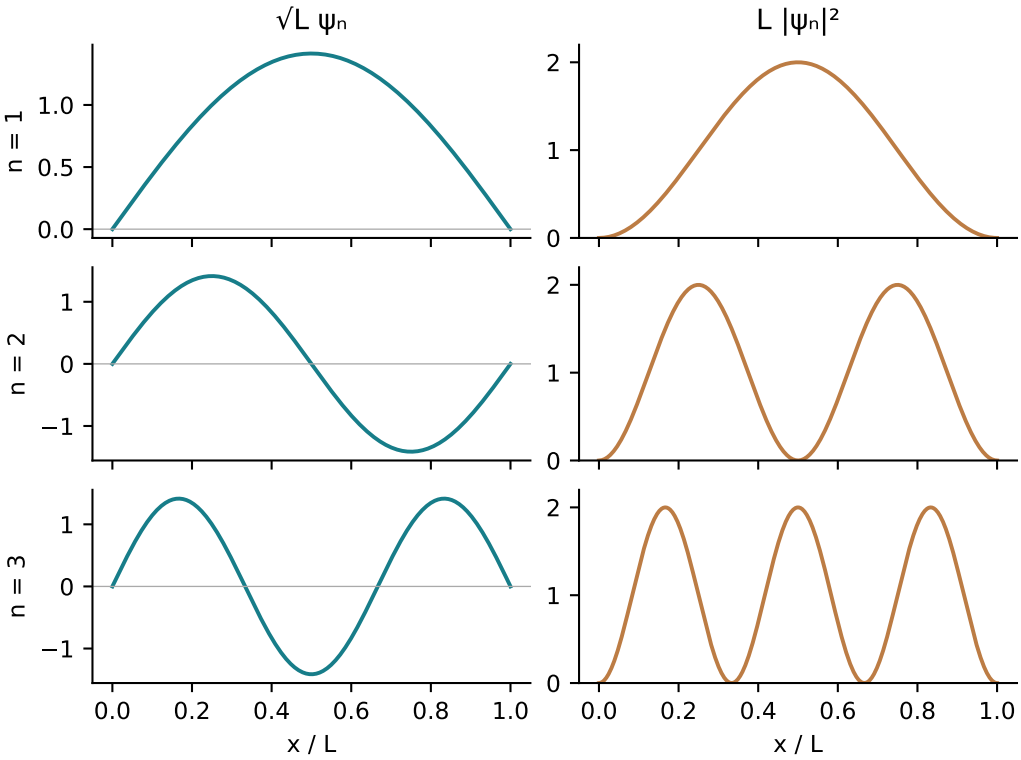
Karena $k = 2\pi/\lambda_{\mathrm{dB}}$,

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{2L}{n}. \tag{3.13}$$

Kotak memuat n setengah gelombang. Pada $n = 1$, panjang gelombang terbesar adalah $2L$. Nilai ini bukan panjang gelombang foton yang dipancarkan pada transisi.

3.5 Keadaan dasar dan energi titik nol

Energi terendah $E_1 = h^2/(8mL^2)$ tetap positif. Partikel yang dibatasi dalam daerah berhingga tidak dapat sekaligus memiliki momentum pasti nol. Secara matematis, $E = 0$ memberi solusi linear $Ax + B$ yang menjadi identik nol setelah kedua syarat dinding diterapkan.



Gambar 1. Fungsi dan kerapatan untuk tiga keadaan terendah. Simpul di dalam kotak berjumlah n−1; dinding tidak dihitung sebagai simpul internal.

3.6 Simpul dan maksimum kerapatan

Simpul internal terletak pada

$$x_j = \frac{jL}{n}, \qquad j = 1, \ldots, n-1. \tag{3.14}$$

Maksimum kerapatan terletak pada

$$x_j^{\max} = \frac{(2j-1)L}{2n}, \qquad j = 1, \ldots, n. \tag{3.15}$$

Di tengah kotak, $\rho_n(L/2) = (2/L)\sin^2(n\pi/2)$. Jadi untuk n ganjil, tengah merupakan salah satu maksimum; untuk n genap, tengah justru simpul.

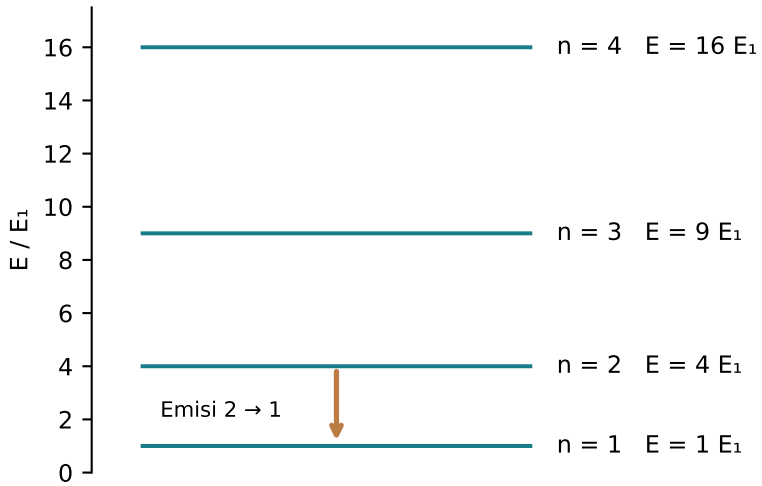
Keberadaan simpul tidak berarti partikel klasik harus “melompati” titik terlarang dalam suatu lintasan. Model kuantum memberikan distribusi hasil ukur, bukan lintasan deterministik antarwilayah.

3.7 Skala energi dan jarak antartingkat

Tuliskan $E_n = n^2 E_1$. Maka

$$E_{n+1} - E_n = (2n+1)E_1. \tag{3.16}$$

Jarak absolut antartingkat meningkat dengan n pada L tetap. Namun jarak relatifnya $(E_{n+1} - E_n)/E_n = (2n+1)/n^2$ mengecil pada n besar.



Gambar 2. Tingkat energi bertambah sebagai n^2. Transisi turun melepaskan energi; transisi naik membutuhkan energi.

Contoh 2. Elektron dalam kotak sepanjang 1,00 nm

Dengan massa elektron dan $L = 1{,}00 \times 10^{-9}\,\mathrm{m}$,

$$E_1 = 6{,}02 \times 10^{-20}\,\mathrm{J} = 0{,}376\,\mathrm{eV}.$$

Karena $E_2 = 4E_1$ dan $E_3 = 9E_1$, diperoleh $E_2 = 1{,}50$ eV dan $E_3 = 3{,}38$ eV. Energi ionisasi tidak didefinisikan sebagai lolos ke luar kotak ini karena dinding idealnya tak hingga.

Skala yang perlu diingat

$E_n \propto n^2$, $E_n \propto 1/m$, dan $E_n \propto 1/L^2$. Melipatduakan panjang kotak menurunkan semua tingkat energi menjadi seperempat, untuk bilangan kuantum yang sama.

4 Probabilitas dan nilai harapan dalam kotak

4.1 Menghitung peluang pada interval

Kerapatan $\rho_n(x) = 2\sin^2(n\pi x/L)/L$. Peluang antara a dan b di dalam kotak adalah

$$P_n(a,b) = \frac{b-a}{L} - \frac{\sin(2n\pi b/L) - \sin(2n\pi a/L)}{2n\pi}. \tag{3.17}$$

Suku pertama sama dengan hasil klasik untuk distribusi seragam; suku kedua memuat struktur gelombang. Saat pengukuran merata-ratakan banyak osilasi pada n tinggi, kontribusi osilasi menjadi kecil.

Contoh 3. Peluang pada setengah interval tengah

Ambil $a = L/4$ dan $b = 3L/4$. Untuk $n = 1$,

$$P_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} = 0{,}818.$$

Untuk $n = 2$, kedua nilai sinus pada batas nol, sehingga $P_2 = 1/2$. Walaupun titik tepat di tengah merupakan simpul pada $n = 2$, interval di sekitarnya tetap memiliki peluang tidak nol.

4.2 Rata-rata posisi

Simetri terhadap $L/2$ memberi

$$\langle x \rangle = \frac{L}{2}. \tag{3.18}$$

Ini benar untuk setiap eigenstate kotak, tetapi tidak berarti kerapatan maksimum selalu berada di $L/2$. Rata-rata dan posisi paling mungkin berbeda konsep.

Kerapatan bukan probabilitas titik

Nilai $\rho(x)$ memiliki satuan panjang pangkat -1. Probabilitas tanpa satuan diperoleh setelah integrasi. Untuk posisi kontinu, probabilitas tepat pada satu titik biasanya nol, baik titik itu maksimum kerapatan maupun bukan.

4.3 Sebaran posisi dan momentum

Dengan integral fungsi sinus,

$$\langle x^2 \rangle = L^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n^2\pi^2} \right). \tag{3.19}$$

Maka

$$\Delta x = L\sqrt{\frac{1}{12} - \frac{1}{2n^2\pi^2}}. \tag{3.20}$$

Fungsi real kotak memberi $\langle p \rangle = 0$. Untuk pengukuran momentum keadaan yang diperluas sebagai nol di luar kotak, hasil momen kedua adalah

$$\langle p^2 \rangle = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{L^2}, \qquad \Delta p = \frac{n\pi\hbar}{L}. \tag{3.21}$$

Sehingga

$$\Delta x \Delta p = \hbar\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{12} - \frac{1}{2}} \geq \frac{\hbar}{2}. \tag{3.22}$$

Untuk keadaan dasar, hasilnya sekitar $0{,}568\hbar$, sedikit lebih besar daripada batas minimum Gaussian.

4.4 Catatan tentang momentum di kotak

Sinus dapat ditulis sebagai kombinasi eksponensial $e^{\pm ikx}$ di dalam kotak. Tetapi fungsi kotak yang nol di luar bukan gelombang bidang periodik di seluruh ruang. Pengukuran momentum setelah pelepasan memiliki distribusi kontinu, bukan hanya dua nilai tepat $\pm\hbar k$.

Operator momentum dengan dinding keras juga memerlukan penanganan domain yang lebih hati-hati daripada operator energi kinetik. Momen di atas dapat diperoleh dengan transformasi Fourier fungsi yang diperluas ke seluruh garis atau dengan bentuk integral yang sesuai.

Rata-rata momentum nol bukan energi nol

Energi kinetik rata-rata adalah $\langle p^2 \rangle/(2m)$, bukan $\langle p \rangle^2/(2m)$. Karena sebaran momentum tidak nol, partikel tetap mempunyai energi kinetik meskipun rata-rata momentumnya nol.

5 Transisi energi dan penyerapan cahaya

Energi foton yang diserap sama dengan selisih dua tingkat energi, bukan energi absolut salah satu tingkat. Untuk transisi $n \to m$ dengan $m > n$,

$$\Delta E = E_m - E_n = \frac{h^2(m^2 - n^2)}{8 m_p L^2}, \qquad \lambda_{\text{foton}} = \frac{hc}{\Delta E}. \tag{3.23}$$

Di sini m_p adalah massa partikel; indeks m menyatakan bilangan kuantum akhir. Panjang gelombang foton berbeda dari panjang gelombang de Broglie partikel, $\lambda_{\text{dB}} = 2L/n$.

Contoh 4. Transisi elektron dalam kotak sepanjang 1 nm

Untuk elektron, $E_1 = 0{,}37603\,\text{eV}$. Transisi $1 \to 2$ membutuhkan $\Delta E = 3E_1 = 1{,}12809\,\text{eV}$, sehingga

$$\lambda = \frac{1239{,}842\,\text{eV nm}}{1{,}12809\,\text{eV}} = 1099{,}1\,\text{nm}.$$

Panjang gelombang ini termasuk inframerah. Untuk emisi $2 \to 1$, energi fotonnya sama dalam model ideal ini.

5.1 Tidak semua selisih energi memberi pita serapan

Dalam pendekatan dipol listrik, kekuatan transisi sebanding dengan kuadrat elemen matriks posisi:

$$x_{mn} = \int_0^L \psi_m^*(x)\, x\, \psi_n(x)\, \mathrm{d}x. \tag{3.24}$$

Dengan identitas hasil kali sinus dan integrasi $x\cos(ax)$ diperoleh, untuk $m \neq n$,

$$x_{mn} = \begin{cases} -\dfrac{8Lmn}{\pi^2(m^2 - n^2)^2}, & m+n \text{ ganjil}, \\ 0, & m+n \text{ genap}. \end{cases} \tag{3.25}$$

Untuk $m = n$, $x_{nn} = L/2$. Jadi transisi $1 \to 2$ diizinkan, sedangkan $1 \to 3$ terlarang dalam pendekatan dipol listrik kotak simetris. “Terlarang” tidak berarti mustahil melalui semua mekanisme fisik; model dan pendekatan menentukan aturan ini.

6 Kotak dua dimensi

6.1 Pemisahan variabel

Di dalam persegi panjang $0 < x < L_x$, $0 < y < L_y$, potensial nol. Tuliskan $\psi(x,y) = X(x)Y(y)$. Persamaan Schrödinger menjadi

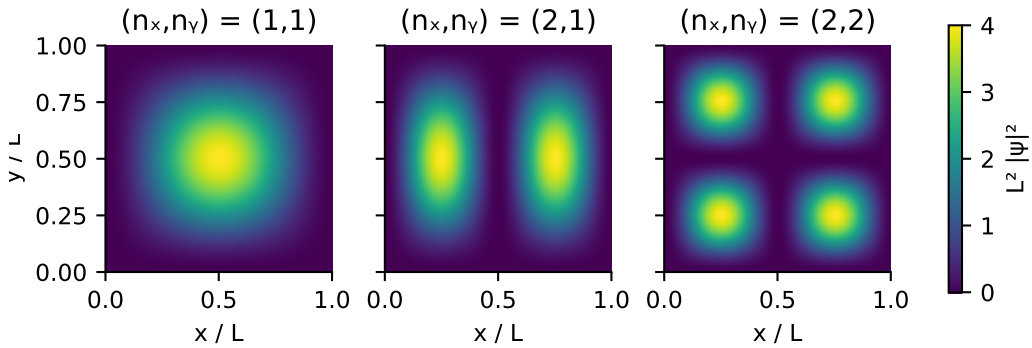
$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}\right) = E.$$

Suku pertama hanya bergantung pada x dan suku kedua hanya pada y. Masing-masing harus sama dengan konstanta, sehingga $E = E_x + E_y$. Setiap faktor memenuhi masalah kotak 1D dengan batasnya sendiri.

$$\boxed{\psi_{n_x n_y}(x,y) = \frac{2}{\sqrt{L_x L_y}} \sin\frac{n_x \pi x}{L_x} \sin\frac{n_y \pi y}{L_y}} \tag{3.26}$$

$$\boxed{E_{n_x n_y} = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2}\right)}, \qquad n_x, n_y = 1, 2, \ldots \tag{3.27}$$

Normalisasi dapat diperiksa langsung: integral masing-masing $\sin^2$ adalah $L_i/2$, sehingga $(4/L_xL_y)(L_x/2)(L_y/2) = 1$. Dimensi ψ adalah panjang^{-1}; probabilitas elemen luas adalah $|\psi|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.



Gambar 3. Kerapatan probabilitas dalam kotak persegi. Garis gelap internal adalah simpul; warna terang menunjukkan probabilitas relatif lebih tinggi.

Ada $n_x - 1$ garis simpul internal sejajar sumbu y dan $n_y - 1$ garis simpul sejajar sumbu x. Daerah dengan kerapatan besar bukan lintasan partikel.

6.2 Degenerasi dan bentuk kotak

Degenerasi berarti beberapa keadaan berbeda memiliki energi yang sama. Untuk persegi $L_x = L_y = L$, energi hanya bergantung pada $n_x^2 + n_y^2$. Keadaan $(1,2)$ dan $(2,1)$ berbeda tetapi sama-sama memiliki energi $5E_0$, dengan $E_0 = h^2/(8mL^2)$.

E/E_0	Keadaan (n_x, n_y)	Degenerasi spasial
2	$(1,1)$	1
5	$(1,2), (2,1)$	2
8	$(2,2)$	1
10	$(1,3), (3,1)$	2
13	$(2,3), (3,2)$	2

Pertukaran indeks mempertahankan energi hanya jika panjang sisi yang dipertukarkan sama. Ada pula kesamaan jumlah kuadrat yang tidak sekadar pertukaran: pada persegi, $(1,7)$, $(7,1)$, dan $(5,5)$ semuanya memberikan $50E_0$.

Contoh 5. Persegi panjang memisahkan dua tingkat

Ambil elektron dengan $L_x = 1\,\text{nm}$ dan $L_y = 2\,\text{nm}$. Maka

$$E_{12} = 0{,}37603(1 + 4/4) = 0{,}75206\,\text{eV},$$

$$E_{21} = 0{,}37603(4 + 1/4) = 1{,}59813\,\text{eV}.$$

Keduanya tidak lagi degenerat. Keadaan dasar adalah $(1,1)$ dengan energi $0{,}47004\,\text{eV}$.

Keadaan, energi, dan spin

Satu tingkat energi dapat memuat beberapa fungsi gelombang spasial yang independen. Degenerasi spasial pada tabel belum menghitung spin elektron. Untuk pengisian elektron, setiap orbital spasial dapat ditempati paling banyak dua elektron dengan spin berlawanan.

7 Kotak tiga dimensi

Untuk balok, pemisahan $\psi = XYZ$ memberi hasil kali tiga solusi 1D:

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin\frac{n_x \pi x}{L_x} \sin\frac{n_y \pi y}{L_y} \sin\frac{n_z \pi z}{L_z}, \tag{3.28}$$

$$E = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2}\right). \tag{3.29}$$

Ketiga indeks merupakan bilangan bulat positif. Untuk kubus, $E/E_0 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$. Keadaan dasar $(1,1,1)$ memiliki energi $3E_0$, bukan E_0.

E/E_0	Wakil keadaan dan permutasinya	g spasial
3	$(1,1,1)$	1
6	$(1,1,2)$	3
9	$(1,2,2)$	3
11	$(1,1,3)$	3
12	$(2,2,2)$	1
14	$(1,2,3)$	6
17	$(2,2,3)$	3
18	$(1,1,4)$	3
19	$(1,3,3)$	3

Jika semua indeks sama, jumlah permutasi adalah 1; jika tepat dua sama, 3; jika semuanya berbeda, 6. Namun degenerasi total juga harus menghitung kombinasi lain dengan jumlah kuadrat sama. Pada $27E_0$, tiga permutasi $(1,1,5)$ dan $(3,3,3)$ memberi total $g = 4$.

Contoh 6. Energi dan urutan tingkat dalam kubus

Untuk elektron dalam kubus sisi 1 nm, energi dasar 1,12809 eV dan energi tereksitasi pertama 2,25618 eV. Jumlah indeks yang berbeda tidak menentukan urutan: $(1,1,4)$ mempunyai $18E_0$, lebih tinggi daripada $(1,2,3)$ yang mempunyai $14E_0$. Selalu hitung jumlah kuadratnya.

8 Elektron pi dalam molekul terkonjugasi

8.1 Dari model satu partikel ke pengisian elektron

Rangkaian atom dengan orbital p yang saling berinteraksi dapat didekati sebagai kotak 1D. Elektron π dianggap bergerak sepanjang panjang efektif L; interaksi antarelektron dan detail potensial inti diabaikan. Model ini membantu memahami tren, tetapi bukan perhitungan spektrum molekul yang presisi.

Untuk jumlah elektron genap N, setiap tingkat spasial memuat dua elektron. Pada keadaan dasar tertutup:

$$n_{\mathrm{HOMO}} = \frac{N}{2} = q, \qquad n_{\mathrm{LUMO}} = q + 1. \tag{3.30}$$

HOMO adalah orbital terisi tertinggi; LUMO adalah orbital kosong terendah. Celah satu-elektron model ini ialah

$$\boxed{\Delta E = \frac{(N+1)h^2}{8m_e L^2}}, \qquad \boxed{\lambda = \frac{8m_e c L^2}{(N+1)h}}. \tag{3.31}$$

Penurunan: $(q+1)^2 - q^2 = 2q + 1 = N + 1$. Transisi ini memenuhi aturan dipol kotak karena kedua indeks berurutan.

8.2 Panjang efektif harus dinyatakan

Batas elektron tidak tepat berada di inti atom terminal. Dalam contoh berikut dipakai konvensi sumber: panjang rangka ikatan terkonjugasi ditambah 1,54 Å untuk koreksi kedua ujung. Konvensi ini adalah pendekatan, bukan konstanta universal. Gunakan 1 Å = 0,1 nm.

Contoh 7. Butadiena: empat elektron pi

Untuk dua ikatan rangkap 1,35 Å dan satu ikatan tunggal 1,54 Å,

$$L = 2(1{,}35) + 1{,}54 + 1{,}54 = 5{,}78\ \text{Å} = 0{,}578\ \text{nm}.$$

Empat elektron mengisi $n = 1$ dan $n = 2$. Maka $\Delta E = 5E_1 = 5{,}62778\ \text{eV}$ dan $\lambda = 220{,}31\ \text{nm}$ (ultraviolet). Hasil ini adalah prediksi model dengan panjang tersebut, bukan penetapan nilai eksperimen.

Contoh 8. Heksatriena: enam elektron pi

Rangka terkonjugasi mengandung tiga ikatan rangkap dan dua ikatan tunggal. Dengan konvensi yang sama,

$$L = 3(1{,}35) + 2(1{,}54) + 1{,}54 = 8{,}67\,\text{Å}.$$

HOMO adalah $n = 3$, LUMO $n = 4$, dan

$$\Delta E = 7\frac{0{,}37603}{(0{,}867)^2} = 3{,}50173\,\text{eV}, \qquad \lambda = 354{,}07\,\text{nm}.$$

Panjang kotak yang lebih besar menurunkan celah meskipun faktor $N + 1$ meningkat. Jika L bertambah hampir linear terhadap N, celah cenderung turun saat konjugasi diperpanjang.

8.3 Membaca struktur sebelum memakai rumus

Perhatikan tiga struktur berikut, sejalan dengan latihan ujian:

A. $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH{=}CH_2$: satu segmen terkonjugasi, enam elektron π.
B. $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$: satu segmen diene, empat elektron π.
C. $CH_3{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH{=}CH_2$: dua ikatan rangkap dipisahkan karbon jenuh; bukan satu segmen terkonjugasi enam karbon.

Untuk C, pendekatan paling sederhana memakai dua kromofor lokal. Jika masing-masing disamakan dengan kotak etilena, $N = 2$, $L = 2{,}89\,\text{Å}$, diperoleh $\Delta E = 13{,}5067\,\text{eV}$ dan $\lambda = 91{,}79\,\text{nm}$. Angka ini sangat kasar; substituen dan pendekatan batas kotak penting untuk sistem pendek.

Spektrum tidak langsung menentukan warna dan kestabilan

Model memberi urutan panjang gelombang A > B > C untuk asumsi di atas. Ketiganya berada di ultraviolet, sehingga tidak berarti ketiganya tampak berbeda warna. Celah HOMO–LUMO kecil juga tidak membuktikan energi total atau kestabilan termodinamika lebih rendah. Perbandingan kestabilan membutuhkan komposisi, struktur, dan acuan energi yang setara.

8.4 Siklobutadiena dan batas model persegi

Empat elektron pada kotak persegi akan mengisi tingkat dasar $(1,1)$ dengan dua elektron. Dua elektron berikutnya berada dalam pasangan orbital degenerat $(1,2)$ dan $(2,1)$. Akan tetapi Hamiltonian kotak tanpa interaksi elektron tidak menentukan pemisahan energi singlet–triplet. Aturan pengisian berbasis interaksi tidak boleh diklaim sebagai hasil perhitungan kotak bebas itu sendiri.

Molekul siklobutadiena nyata mempunyai keadaan dasar singlet dengan geometri persegi panjang; model persegi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa molekul nyata bersifat paramagnetik. Distorsi geometri mengubah energi orbital, sedangkan interaksi elektron memengaruhi keadaan spin.

Contoh 9. Selisih tingkat pada persegi hipotetis

Jika soal secara eksplisit menetapkan $L = 0{,}30\,\mathrm{nm}$ dan transisi $(1,1) \rightarrow (1,2)$, maka $\Delta E = 3E_0 = 12{,}5343\,\mathrm{eV}$ dan $\lambda = 98{,}92\,\mathrm{nm}$. Nilai ini hanya untuk kotak hipotetis dengan parameter tersebut. Untuk molekul multielektron, okupansi awal dan akhir juga harus diperiksa; tingkat yang sudah penuh bukan keadaan akhir yang tersedia.

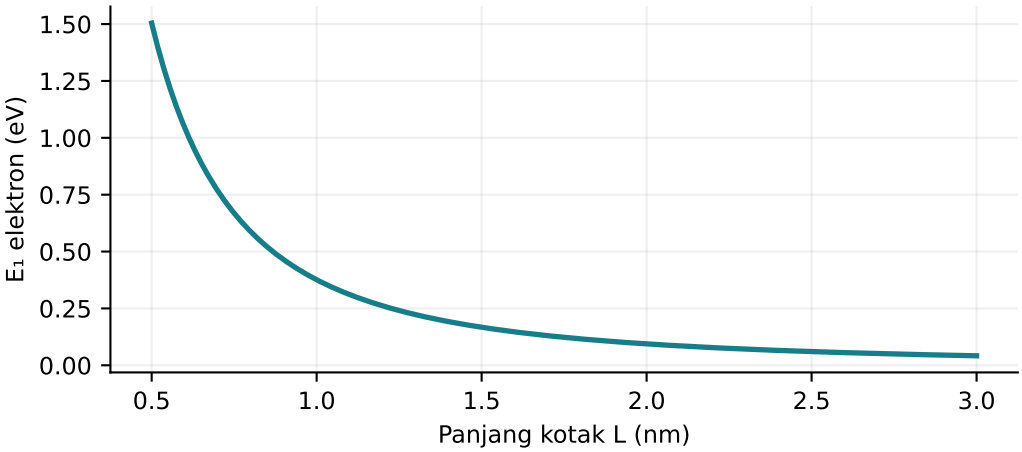
8.5 Langkah kerja soal spektrum

1. Tandai segmen terkonjugasi; karbon sp^3 biasanya memutus jalur orbital p.
2. Hitung elektron π pada segmen yang dimodelkan.
3. Nyatakan asumsi L dan ubah satuan ke SI atau gunakan konstanta konsisten dalam eV–nm.
4. Isi tingkat dengan memperhatikan Pauli; tentukan keadaan awal dan akhir.
5. Hitung ΔE, periksa aturan transisi, lalu gunakan $\lambda = hc/\Delta E$.
6. Bedakan prediksi model, tren kualitatif, dan hasil eksperimen.

9 Ukuran partikel dan titik kuantum

Untuk massa dan bilangan kuantum tetap, semua dimensi yang diperbesar dengan faktor s membuat energi pengurungan turun dengan faktor s^2:

$$E \propto L^{-2}, \qquad \frac{E'}{E} = \left(\frac{L}{L'}\right)^2 . \tag{3.32}$$



Gambar 4. Energi dasar elektron dalam kotak 1D. Ukuran lebih kecil menimbulkan energi pengurungan lebih besar.

Pada semikonduktor, elektron dan hole dapat didekati dengan massa efektif m_e^* dan m_h^*. Untuk kubus ideal sisi L, perkiraan optik paling sederhana ialah

$$E_{\text{opt}} \approx E_{g,\text{bulk}} + \frac{3h^2}{8L^2}\left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}\right). \tag{3.33}$$

Rumus ini mengabaikan tarikan elektron–hole, penghalang berhingga, permukaan, dan detail pita energi. Ia menjelaskan kecenderungan ukuran lebih kecil memberi energi transisi lebih tinggi dan panjang gelombang lebih pendek, dalam rezim pengurungan yang sesuai.

Bentuk geometri menentukan spektrum

Kotak kubus, bola, dan molekul berbentuk sangkar memiliki syarat batas yang berbeda. Rumus bola $E_n = n^2h^2/(8mR^2)$ hanya cocok untuk keluarga keadaan momentum sudut $l = 0$ dalam bola berdinding tak berhingga. Jangan menerapkannya sebagai seluruh spektrum bola atau langsung untuk molekul C_{60}.

10 Sumur potensial berhingga

10.1 Keadaan terikat dengan ekor di luar sumur

Letakkan sumur simetris pada $-a < x < a$, dengan lebar penuh $L = 2a$:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & |x| < a, \\ V_0, & |x| \geq a. \end{cases} \tag{3.34}$$

Keadaan terikat mempunyai $0 < E < V_0$. Definisikan

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}. \tag{3.35}$$

Di dalam sumur, solusi berosilasi. Di luar, solusi yang dapat dinormalisasi harus meluruh. Karena potensial simetris, solusi dapat dipilih genap atau ganjil.

Untuk solusi genap, $\psi = A\cos(kx)$ di dalam dan $\psi = B\exp[-\kappa(x-a)]$ untuk $x > a$. Kontinuitas di a memberi

$$A\cos(ka) = B, \qquad -Ak\sin(ka) = -\kappa B.$$

Membagi kedua persamaan menghasilkan

$$\boxed{k\tan(ka) = \kappa} \quad \text{(genap)}. \tag{3.36}$$

Untuk solusi ganjil, bentuk dalam adalah $A\sin(kx)$; pembagian persamaan nilai dan turunan menghasilkan

$$\boxed{-k\cot(ka) = \kappa} \quad \text{(ganjil)}. \tag{3.37}$$

Di sebelah kiri, bentuk ekor ditentukan oleh paritas. Nilai fungsi dan turunan pertamanya kontinu karena potensial pada batas berhingga dan tidak mengandung fungsi delta.

10.2 Bentuk tak berdimensi dan jumlah keadaan

Definisikan $z = ka$ dan $z_0 = a\sqrt{2mV_0}/\hbar$. Karena $(ka)^2 + (\kappa a)^2 = z_0^2$, persamaan energinya menjadi

$$z \tan z = \sqrt{z_0^2 - z^2} \qquad \text{(genap)}, \tag{3.38}$$

$$-z \cot z = \sqrt{z_0^2 - z^2} \qquad \text{(ganjil)}. \tag{3.39}$$

Carilah akar pada interval $0 < z < z_0$, dengan ruas kiri positif. Energi setiap akar adalah $E/V_0 = (z/z_0)^2$. Akar biasanya dicari secara numerik; tidak ada rumus sederhana $E_n \propto n^2$ yang berlaku persis.

Jumlah keadaan yang benar-benar terikat pada sumur 1D ini adalah

$$N_{\text{terikat}} = \left\lceil \frac{2z_0}{\pi} \right\rceil = \left\lceil \frac{L\sqrt{2mV_0}}{\pi\hbar} \right\rceil, \qquad V_0 > 0. \tag{3.40}$$

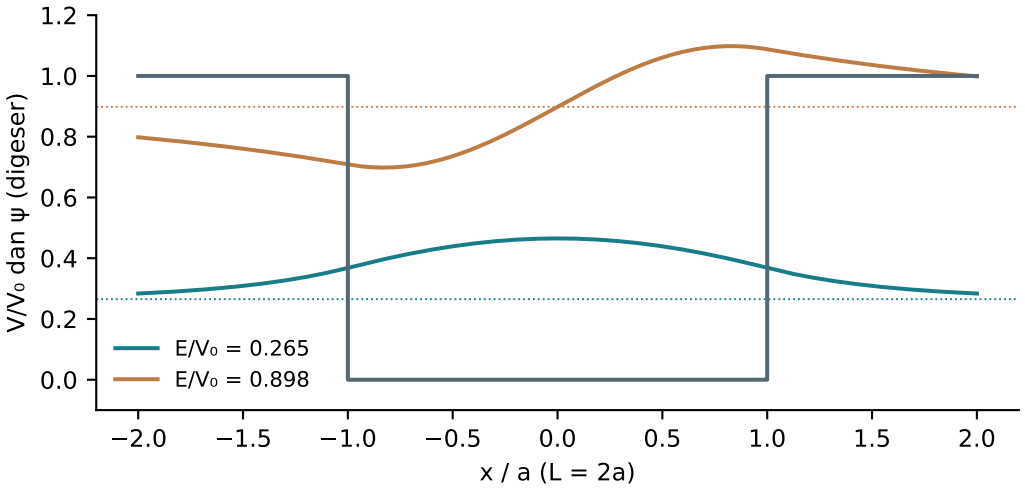
Tanda $\lceil\ \rceil$ berarti pembulatan ke atas. Keadaan tepat pada $E = V_0$ tidak terikat dan tidak ikut dihitung. Untuk nilai parameter yang tepat bilangan bulat, rumus ini tetap mengecualikan keadaan ambang tersebut.

Contoh 10. Sumur dengan dua keadaan terikat

Jika $z_0 = 2$, maka $N = \lceil 4/\pi \rceil = 2$. Akar genap adalah $z = 1{,}02987$, sedangkan akar ganjil $z = 1{,}89549$. Jadi

$$E_{\text{genap}} = 0{,}26516 V_0, \qquad E_{\text{ganjil}} = 0{,}89822 V_0.$$

Misalnya $V_0 = 10\,\text{eV}$ menghasilkan energi 2,6516 dan 8,9822 eV, asalkan lebar dan massa dipilih sehingga $z_0 = 2$. Parameter L, m, dan V_0 tidak boleh ditentukan independen setelah z_0 ditetapkan.



Gambar 5. Sumur dengan $z_0 = 2$. Kurva fungsi gelombang digeser ke energi masing-masing dan skalanya disesuaikan untuk ilustrasi; kurva bukan kerapatan probabilitas.

10.3 Makna ekor eksponensial

Panjang peluruhan amplitudo adalah $1/\kappa$. Semakin dekat energi ke puncak sumur, semakin kecil κ dan semakin panjang ekornya. Kerapatan probabilitas meluruh sebagai $e^{-2\kappa x}$, sehingga panjang peluruhan kerapatan adalah $1/(2\kappa)$.

Ekor di luar daerah klasik tidak otomatis berarti partikel terikat terus-menerus melarikan diri. Keadaan terikat stasioner dapat dipilih riil dan memiliki arus probabilitas nol. Di kedua sisi sumur, energi masih lebih rendah dari potensial hingga tak berhingga sehingga tidak ada gelombang merambat di kejauhan.

Untuk lebar tetap, menaikkan V_0 membuat batas semakin sulit ditembus. Dalam limit $V_0 \to \infty$, spektrum menuju kotak tak berhingga. Dibanding kotak tak berhingga dengan lebar sama, tingkat terikat sumur berhingga lebih rendah karena fungsi gelombang menyebar melewati batas geometris.

Hasil khas satu dimensi

Sumur persegi menarik 1D dengan kedalaman dan lebar tak nol selalu memiliki setidaknya satu keadaan terikat. Kesimpulan ini tidak boleh dipindahkan begitu saja ke sumur tiga dimensi.

11 Penerowongan kuantum

11.1 Penghalang persegi dan syarat sambung

Untuk penghalang $V(x) = V_0$ pada $0 < x < d$ dan nol di luarnya, ambil partikel datang dari kiri dengan $0 < E < V_0$. Solusi dituliskan

$$\psi_{\mathrm{I}} = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \qquad x < 0, \tag{3.41}$$

$$\psi_{\mathrm{II}} = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, \qquad 0 < x < d, \tag{3.42}$$

$$\psi_{\mathrm{III}} = Fe^{ikx}, \qquad x > d, \tag{3.43}$$

dengan $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ dan $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. Tidak ada gelombang datang dari kanan. Koefisien C, D dapat kompleks; bentuk eksponen riil tidak mewajibkan seluruh fungsi riil.

Kontinuitas fungsi dan turunan pada kedua batas memberikan empat persamaan:

$$A + B = C + D, \tag{3.44}$$

$$ik(A - B) = \kappa(C - D), \tag{3.45}$$

$$Ce^{\kappa d} + De^{-\kappa d} = Fe^{ikd}, \tag{3.46}$$

$$\kappa(Ce^{\kappa d} - De^{-\kappa d}) = ikFe^{ikd}. \tag{3.47}$$

Tanda minus dalam turunan $e^{-\kappa x}$ sangat penting. Solusi kedua eksponensial harus dipertahankan karena daerah penghalang mempunyai lebar berhingga; keduanya tidak menyebabkan divergensi pada tak berhingga.

11.2 Arus probabilitas dan koefisien transmisi

Arus satu dimensi adalah

$$j = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}\left(\psi^{*}\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}x}\right). \tag{3.48}$$

Untuk gelombang bidang Ae^{ikx}, $j = (\hbar k/m)|A|^2$. Maka $T = j_{\text{transmisi}}/j_{\text{datang}}$ dan $R = |B/A|^2$. Jika massa sama di kedua sisi,

$$T = \frac{k_{\text{kanan}}}{k_{\text{kiri}}}\left|\frac{F}{A}\right|^2. \tag{3.49}$$

Pada potensial luar yang sama, kedua k sama. Eliminasi B, C, D dari persamaan sambung menghasilkan

$$\boxed{T = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\kappa d)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}}. \tag{3.50}$$

Untuk potensial riil tanpa penyerapan, $R + T = 1$. Pemeriksaan cepat: $d \to 0$ memberi $T \to 1$; $d \to \infty$ memberi $T \to 0$.

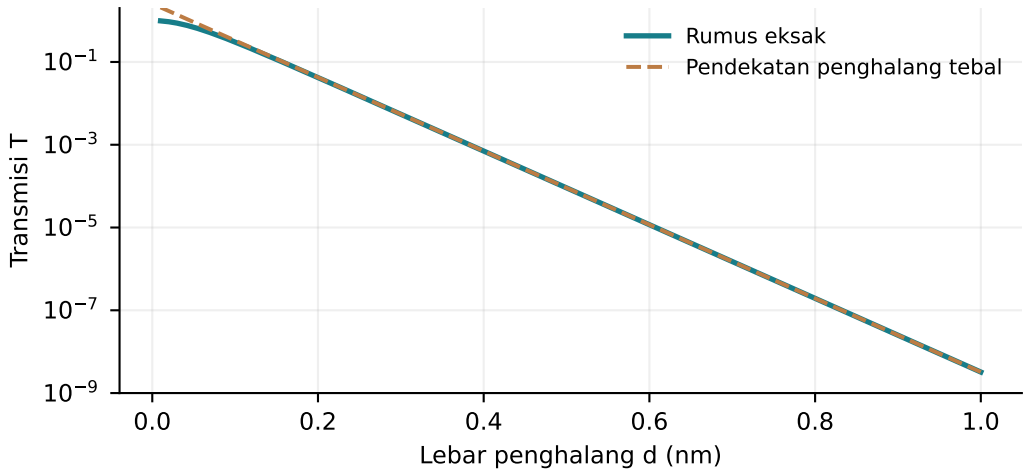
Jika $\kappa d \gg 1$, gunakan $\sinh(\kappa d) \approx e^{\kappa d}/2$. Dengan mengabaikan angka 1 dibanding suku besar dalam penyebut,

$$T \approx 16\frac{E}{V_0}\left(1 - \frac{E}{V_0}\right)e^{-2\kappa d}. \tag{3.51}$$

Pendekatan penghalang tebal tidak boleh digunakan sembarang untuk penghalang tipis. Jika hasil pendekatan melampaui 1, itu tanda pendekatan gagal, bukan probabilitas yang sah.

Contoh 11. Pengaruh lebar penghalang

Untuk elektron dengan $E = 1\,\mathrm{eV}$ dan $V_0 = 5\,\mathrm{eV}$, diperoleh $\kappa = 10{,}2463\,\mathrm{nm}^{-1}$. Rumus eksak memberi $T = 0{,}04209$ untuk $d = 0{,}20\,\mathrm{nm}$, tetapi hanya $9{,}0846 \times 10^{-5}$ untuk $d = 0{,}50\,\mathrm{nm}$. Penambahan lebar $0{,}30\,\mathrm{nm}$ menurunkan transmisi sekitar 463 kali.



Gambar 6. Transmisi terhadap lebar penghalang. Sumbu vertikal logaritmik memperlihatkan penurunan yang hampir eksponensial pada penghalang tebal.

11.3 Energi di atas penghalang

Jika $E > V_0$, solusi di dalam penghalang juga berosilasi. Dengan $q = \sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$,

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2 \sin^2(qd)}{4E(E-V_0)}\right]^{-1}. \tag{3.52}$$

Refleksi masih mungkin terjadi meskipun energi lebih tinggi dari penghalang. Pada $qd = j\pi$ untuk bilangan bulat positif j, interferensi memberi $T = 1$. Tepat pada $E = V_0$, limit kontinu rumus adalah $T = [1 + mV_0 d^2/(2\hbar^2)]^{-1}$.

11.4 Interpretasi fisik

Penerowongan bukan proses meminjam energi untuk melompati penghalang. Energi total tetap. Di daerah yang terlarang secara klasik, persamaan gelombang memiliki solusi eksponensial yang dapat tersambung ke gelombang merambat di sisi lain. Untuk potensial luar sama, energi kinetik transmisi sama dengan energi kinetik datang.

Massa lebih besar meningkatkan $\kappa \propto \sqrt{m}$ dan menekan transmisi. Ketergantungan eksponensial ini menjelaskan mengapa penerowongan lebih menonjol bagi elektron daripada partikel berat pada penghalang dan energi yang sama.

12 Ringkasan rumus dan strategi

Model	Hasil utama
Partikel bebas	$E = \hbar^2 k^2/(2m)$; $p = \hbar k = h/\lambda_{\mathrm{dB}}$
Kotak 1D	$\psi_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$; $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$
Nilai harapan	$\langle x\rangle = L/2$; $\langle p\rangle = 0$; $\langle p^2\rangle = n^2\pi^2\hbar^2/L^2$
Simpangan posisi	$\Delta x = L\sqrt{1/12 - 1/(2n^2\pi^2)}$
Transisi	$\Delta E = E_f - E_i$; $\lambda_{\mathrm{foton}} = hc/\lvert\Delta E\rvert$
Kotak 2D/3D	$E = (h^2/8m)\sum_i n_i^2/L_i^2$
Sistem π tertutup	$q = N/2$; $\Delta E_{\mathrm{HL}} = (N+1)h^2/(8m_eL^2)$
Sumur berhingga	$k\tan ka = \kappa$ (genap); $-k\cot ka = \kappa$ (ganjil)
Penghalang tebal	$T \approx 16(E/V_0)(1 - E/V_0)e^{-2\kappa d}$

12.1 Konstanta praktis untuk elektron

Jika L dalam nm, $E_n = 0{,}376030\,n^2/L^2$ dalam eV. Untuk foton, $hc = 1239{,}842\,\mathrm{eV\,nm}$. Untuk penghalang elektron dengan energi dalam eV,

$$\kappa\,[\mathrm{nm}^{-1}] = 5{,}12317\sqrt{(V_0 - E)\,[\mathrm{eV}]}.$$

12.2 Lima pemeriksaan sebelum mengumpulkan jawaban

1. Apakah massa, panjang, dan energi menggunakan satuan konsisten?
2. Apakah keadaan memenuhi syarat batas dan normalisasi?
3. Apakah indeks positif, okupansi masuk akal, dan degenerasi dihitung dari energi?
4. Apakah yang dicari energi tingkat, selisih energi, atau energi total elektron?
5. Apakah limit fisik benar: kotak membesar menurunkan energi dan penghalang menebal menurunkan transmisi?

13 Latihan mandiri

Kerjakan terlebih dahulu tanpa melihat pembahasan. Gunakan konstanta praktis pada bagian sebelumnya. Nyatakan asumsi model untuk pertanyaan molekul.

1. Elektron bebas memiliki panjang gelombang de Broglie 0,50 nm. Hitung momentumnya dan energi kinetiknya dalam eV.

2. Turunkan E_n dari solusi $A\sin kx + B\cos kx$ dengan syarat batas kotak 1D. Mengapa $n = 0$ bukan keadaan yang sah?

3. Elektron berada dalam kotak $L = 0{,}80\,\text{nm}$. Hitung E_1, E_2, dan panjang gelombang foton transisi $1 \to 2$.

4. Dalam keadaan dasar kotak, hitung probabilitas menemukan partikel pada $0 < x < L/4$. Bandingkan dengan perkiraan distribusi seragam.

5. Hitung $\Delta x/L$ dan $\Delta x \Delta p/\hbar$ untuk $n = 2$. Apakah prinsip ketidakpastian terpenuhi?

6. Jelaskan mengapa $1 \to 3$ dan $1 \to 4$ memiliki status berbeda dalam pendekatan transisi dipol listrik.

7. Untuk kotak persegi, sebutkan semua keadaan pada $E = 13E_0$ dan degenerasinya. Ulangi untuk $E = 50E_0$.

8. Untuk elektron dalam persegi panjang $L_x = 2\,\text{nm}$ dan $L_y = 1\,\text{nm}$, hitung energi $(1,2)$ dan $(2,1)$. Keadaan mana lebih rendah?

9. Dalam kotak kubus, bandingkan energi $(2,2,2)$, $(1,2,3)$, dan $(1,1,4)$. Hitung degenerasi spasial masing-masing tingkat tersebut.

10. Suatu rantai terkonjugasi memiliki delapan elektron π dan panjang efektif 1,156 nm. Tentukan HOMO, LUMO, celah energi, dan panjang gelombang model.

11. Panjang efektif sebuah sistem naik 10%, sedangkan jumlah elektron tetap. Berapa faktor perubahan celah energi dan panjang gelombang transisinya?

12. Untuk sumur berhingga dengan $z_0 = 3$, tentukan jumlah keadaan terikat. Jika lebar diperbesar pada V_0 tetap, bagaimana kecenderungan jumlah keadaan dan energi dasar?

13. Elektron $E = 1\,\mathrm{eV}$ menembus penghalang $V_0 = 5\,\mathrm{eV}$ dengan $d = 0{,}30\,\mathrm{nm}$. Hitung κd, T eksak, dan pendekatan tebal. Nilai apakah pendekatannya memadai.

14. Jelaskan perbedaan antara ekor fungsi gelombang keadaan terikat pada sumur berhingga dan transmisi melalui penghalang berhingga. Apakah keduanya memerlukan pelanggaran kekekalan energi?

Tantangan penurunan

Buktikan elemen matriks x_{mn} dengan identitas $2\sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b)$. Sebagai pemeriksaan, peroleh $x_{12} = -16L/(9\pi^2)$. Lalu jelaskan aturan paritas menggunakan koordinat yang berpusat di tengah kotak.

14 Pembahasan latihan

1–3. Momentum, batas, dan transisi

1. $p = h/\lambda = 1{,}32521 \times 10^{-24}\,\mathrm{kg\,m\,s^{-1}}$. Energi $E = p^2/(2m_e) = 6{,}01648\,\mathrm{eV}$. Sebagai pemeriksaan, gelombang dengan $\lambda = 0{,}50\,\mathrm{nm}$ sama panjangnya dengan gelombang keadaan dasar kotak $L = 0{,}25\,\mathrm{nm}$.

2. $\psi(0) = 0$ memberi $B = 0$; $\psi(L) = 0$ memberi $\sin kL = 0$, sehingga $k = n\pi/L$. Substitusi ke $E = \hbar^2 k^2/(2m)$ memberikan $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$. Untuk $n = 0$, fungsi sinus identik nol dan tidak dapat dinormalisasi. Penyelesaian langsung persamaan pada $E = 0$ juga hanya memberi fungsi nol setelah kedua batas diterapkan.

3. $E_1 = 0{,}376030/(0{,}80)^2 = 0{,}587547\,\mathrm{eV}$; $E_2 = 2{,}35019\,\mathrm{eV}$. Selisihnya $1{,}76264\,\mathrm{eV}$ dan panjang gelombang $703{,}40\,\mathrm{nm}$.

4–6. Probabilitas dan aturan transisi

4. Gunakan integral kuadrat sinus:

$$P(0, L/4) = \frac{1}{4} - \frac{\sin(\pi/2)}{2\pi} = 0{,}090845.$$

Probabilitas sekitar 9,08%, lebih rendah daripada nilai seragam 25% karena kerapatan keadaan dasar kecil di dekat dinding.

5. $\Delta x/L = \sqrt{1/12 - 1/(8\pi^2)} = 0{,}265835$. Karena $\Delta p = 2\pi\hbar/L$, produknya $1{,}67029\hbar > \hbar/2$. Nilai rata-rata momentum tetap nol.

6. Untuk $1 \to 3$, jumlah indeks 4 genap, sehingga elemen matriks dipol nol. Untuk $1 \to 4$, jumlah indeks 5 ganjil, sehingga elemen matriks tidak nol. Energi foton yang cocok saja belum menjamin intensitas serapan dipol tidak nol.

7–9. Energi dalam beberapa dimensi

7. $13 = 2^2 + 3^2$, sehingga $(2,3)$ dan $(3,2)$ memberi $g = 2$. Untuk $50 = 1^2 + 7^2 = 5^2 + 5^2$, keadaan $(1,7), (7,1), (5,5)$ memberi $g = 3$. Bilangan kuantum nol tidak diperbolehkan.

8. $E_{12} = 0{,}376030(1/4 + 4) = 1{,}59813\,\text{eV}$; $E_{21} = 0{,}376030(4/4 + 1) = 0{,}752060\,\text{eV}$. Keadaan $(2,1)$ lebih rendah karena peningkatan bilangan kuantum pada arah yang lebih panjang lebih murah secara energi.

9. Berturut-turut energinya $12E_0$, $14E_0$, dan $18E_0$, dengan degenerasi 1, 6, dan 3. Urutan energi tidak ditentukan oleh banyaknya indeks yang berbeda.

10–12. Konjugasi, ukuran, dan sumur

10. Delapan elektron mengisi empat tingkat: HOMO $n = 4$, LUMO $n = 5$. Celahnya $9(0{,}376030)/(1{,}156)^2 = 2{,}53250\,\text{eV}$; panjang gelombangnya $489{,}57\,\text{nm}$. Angka ini adalah hasil model dengan panjang yang diberikan, bukan identifikasi warna suatu molekul nyata.

11. Karena $L' = 1{,}10L$, $\Delta E'/\Delta E = 1/(1{,}10)^2 = 0{,}826446$, turun sekitar 17,36%. Panjang gelombang naik dengan faktor 1,21, yaitu 21%. Hubungan ini mensyaratkan transisi dan jumlah elektron yang sama.

12. $N = \lceil 6/\pi \rceil = 2$. Pelebaran sumur menaikkan z_0 dan jumlah keadaan terikat secara bertahap, bukan kontinu. Energi dasar yang diukur dari dasar sumur turun karena partikel kurang terkungkung. Nilai jumlah keadaan harus selalu mengecualikan keadaan ambang $E = V_0$.

13–14. Transmisi dan interpretasi

13. $\kappa = 10{,}2463\,\mathrm{nm}^{-1}$, sehingga $\kappa d = 3{,}07390$. Faktor $V_0^2/[4E(V_0-E)] = 25/16$ memberikan

$$T_{\text{eksak}} = \left[1 + \frac{25}{16}\sinh^2(3{,}07390)\right]^{-1} \approx 0{,}005467.$$

Pendekatan tebal memberikan

$$T_{\text{tebal}} = 2{,}56 e^{-6{,}14780} \approx 0{,}005474.$$

Perbedaan relatif sekitar 0,12%; untuk soal ini pendekatan sudah baik. Probabilitas transmisi sekitar 0,547%, bukan 54,7%.

14. Ekor keadaan terikat meluruh menuju nol di kedua kejauhan dan tidak membawa arus keluar bersih dalam keadaan stasioner. Untuk penghalang, terdapat daerah di sisi kanan dengan gelombang merambat sehingga arus transmisi bisa tidak nol. Keduanya merupakan solusi persamaan Schrödinger pada energi tetap dan tidak melanggar kekekalan energi.

Tantangan: integral posisi

Untuk $m \neq n$, gunakan hasil

$$\int_0^L x\cos\frac{r\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L^2}{r^2\pi^2}\big[(-1)^r - 1\big], \qquad r \neq 0.$$

Maka

$$x_{mn} = \frac{L}{\pi^2}\left\{\frac{(-1)^{m-n}-1}{(m-n)^2} - \frac{(-1)^{m+n}-1}{(m+n)^2}\right\}.$$

Jika $m+n$ genap, kedua pembilang nol. Jika ganjil, penyederhanaan memberi $-8Lmn/[\pi^2(m^2-n^2)^2]$. Pada koordinat tengah $u = x - L/2$, operator u ganjil. Integral hanya bisa tidak nol jika kedua keadaan mempunyai paritas berbeda.

15 Koreksi sumber dan rujukan

15.1 Koreksi yang memengaruhi hasil hitungan

Modul ini disusun ulang dari *003 Kimia Kuantum modul 3 revisi 02042016.pdf*, dengan latihan ujian yang diberikan sebagai konteks aplikasi. Kesalahan ketik sumber tidak dipertahankan ketika mengubah makna matematis.

1. **Momentum dan panjang gelombang.** Hubungan benar $p = h/\lambda = \hbar k$, bukan $\hbar/\lambda$.
2. **Normalisasi 2D.** Faktor benar $2/\sqrt{L_x L_y}$; faktor $\sqrt{2/(L_x L_y)}$ hanya memberi norm kuadrat $1/2$.
3. **Pemisahan koordinat dan energi 3D.** Turunan terhadap y harus bekerja pada fungsi $Y(y)$. Koefisien energi kotak ialah $h^2/(8mL_i^2)$ atau ekuivalen $\pi^2\hbar^2/(2mL_i^2)$.
4. **Satuan massa.** Contoh sumber menyebut massa dalam gram tetapi memakai angka yang sama sebagai kilogram. Perbedaannya faktor 1000. Contoh modul ini memakai massa elektron yang dinyatakan secara eksplisit.
5. **Butadiena.** Dengan $L = 5{,}78\,\text{Å}$ dan empat elektron, hasil perhitungan konsisten ialah 220,31 nm, bukan sekitar 250 nm. Klaim panjang gelombang eksperimen tidak digunakan sebagai pembenaran hitungan tersebut.
6. **Siklobutadiena.** Persegi ideal dan degenerasi orbital bukan bukti keadaan dasar paramagnetik molekul nyata. Geometri serta interaksi elektron harus diperhitungkan.

7. **Penghalang.** Turunan eksponensial meluruh membawa tanda minus. Koefisien transmisi eksak menggunakan $\sinh^2(\kappa d)$, bukan $\cosh^2(\kappa d)$; bentuk dengan jumlah eksponensial gagal pada limit lebar nol.

8. **Jumlah keadaan sumur.** Parameter penghitungan harus tidak berdimensi: $L\sqrt{2mV_0}/(\pi\hbar)$. Faktor panjang tidak boleh hanya muncul sebagai satu L di bawah akar bersama mV_0.

9. **Batas model.** Rumus kotak, bola, dan molekul tidak saling menggantikan. Selisih energi orbital juga tidak sama dengan ukuran langsung kestabilan termodinamika.

15.2 Bacaan pemeriksaan

[1] Materi unggahan: *Kimia Kuantum, Modul 3: Teori Kuantum pada Gerak Translasi*, revisi 2 April 2016. Sumber struktur topik, disertai koreksi di atas.

[2] Materi unggahan: *lat ujian.pdf* dan RPS mata kuliah Kimia Kuantum S1 Kimia Universitas Negeri Surabaya. Konteks latihan dan cakupan belajar.

[3] R. L. Herman, *Finite Square Well*, University of North Carolina Wilmington. Persamaan batas dan pencarian energi sumur berhingga.
https://people.uncw.edu/hermanr/qm/Finite_Square_Well.pdf

[4] MIT OpenCourseWare, 10.626, *Lecture 20: Quantum Tunneling of Electrons* (2014). Pembahasan transmisi dan penghalang.
https://ocw.mit.edu/courses/10-626-electrochemical-energy-systems-spring-2014/

[5] Alonso, Poater, dan Solà (2007), *Aromaticity changes along the reaction coordinate connecting the cyclobutadiene dimer to cubane and the benzene dimer to hexaprismane*. Rujukan perhitungan geometri serta keadaan dasar siklobutadiena.
https://doi.org/10.1007/s11224-007-9240-4